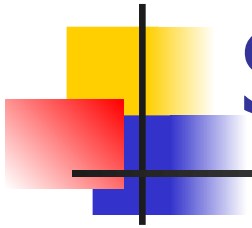


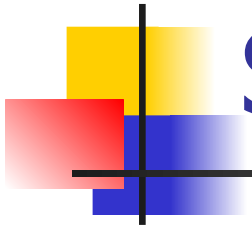
Consultas (SELECT)

Profa. Dra. Andréia R. Casare
E-mail: casareandreia@gmail.com
andreia.casare@cps.sp.gov.br



SELECT

- O comando ***select*** recupera (retorna) registros de uma tabela ou visão (view)

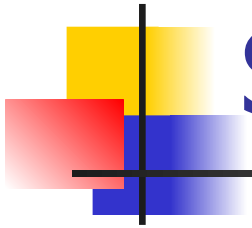


SINTAXE SELECT

SELECT <campos tabela>

FROM <nome tabela>

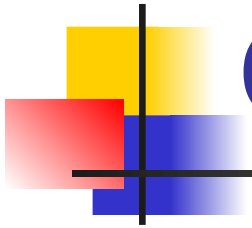
WHERE <campo tabela filtro>



SELECT

- **Sintaxe resumida:**
  - SELECT * FROM tabela;
    - * para selecionar todas as colunas da tabela

- **DISTINCT** – a palavra distinct logo após SELECT desconsidera os registros duplicados, retornando apenas registros exclusivos.
  - SELECT DISTINCT cidade FROM clientes;



ORDER BY

- É utilizado para classificar o resultado estabelecidos por uma determinada coluna (campo)
- Exemplo:
  - SELECT * FROM cliente ORDER BY nome ASC
  - SELECT * FROM cliente ORDER BY nome DESC

Exemplos de ordenação

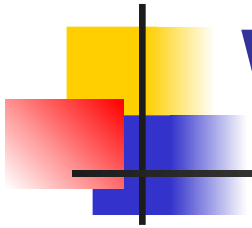
codigo [PK] integer	nome character varying (100)	endereco character varying (120)	cidade character varying (80)	estado character (2)	telefone character varying (15)
1	Carlos Silva	Rua A, 100	Sao Paulo	SP	11999990001
3	Joao Santos	Rua C, 300	Campinas	SP	19999990003
2	Maria Souza	Rua B, 200	Sao Paulo	SP	11999990002

codigo [PK] integer	nome character varying (100)	endereco character varying (120)	cidade character varying (80)	estado character (2)	telefone character varying (15)
2	Maria Souza	Rua B, 200	Sao Paulo	SP	11999990002
3	Joao Santos	Rua C, 300	Campinas	SP	19999990003
1	Carlos Silva	Rua A, 100	Sao Paulo	SP	11999990001

Exemplo selecionando colunas

SELECT nome, cidade, telefone FROM cliente ORDER BY nome;

nome character varying (100)	**cidade** character varying (80)	**telefone** character varying (15)
Carlos Silva	Sao Paulo	11999990001
Joao Santos	Campinas	19999990003
Maria Souza	Sao Paulo	11999990002



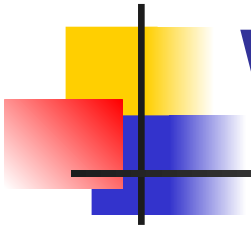
WHERE (filtros)

- A cláusula WHERE filtra os registros com base em uma condição
- Operadores de comparação:
  - **=, >, <, <>, !=, >=, <=**
- Exemplos:
  - SELECT nome FROM cliente WHERE idade > 18;
  - SELECT nome FROM cliente WHERE idade <= 21;
  - SELECT nome, estado FROM cliente WHERE UPPER(estado) = 'SP';

Exemplo com cláusula WHERE

```
SELECT nome, estado FROM cliente  WHERE UPPER(estado)='SP'
    ORDER BY nome;
```

nome character varying (100)	**estado** character (2)
Carlos Silva	SP
Joao Santos	SP
Maria Souza	SP



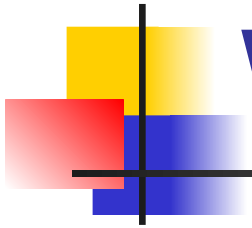
WHERE (filtros)

- Operandos lógicos:
  - BETWEEN, LIKE, OR, AND, NOT, EXISTS, IS NULL, IS NOT NULL, IN
- Exemplos:
  - SELECT nome FROM cliente WHERE idade BETWEEN 18 and 45;
  - SELECT nome FROM cliente WHERE lower(email) LIKE '%maria%';
  - SELECT nome FROM cliente WHERE idade >=18 AND idade <= 21; entre 18 e 21

Exemplo com cláusula WHERE

SELECT * FROM cliente WHERE lower(email) LIKE '%maria%';

codigo [PK] integer	nome character varying (100)	endereco character varying (120)	cidade character varying (80)	estado character (2)	telefone character varying (15)	email character varying (100)
2	Maria Souza	Rua B, 200	Sao Paulo	SP	11999990002	maria@email.com



WHERE - exemplos

- SELECT nome FROM clientes WHERE idade >= 18 AND UPPER(estado) = 'CE';
- SELECT nome FROM clientes WHERE idade NOT BETWEEN 18 AND 21;
- SELECT nome FROM clientes WHERE estado IS NULL;
- SELECT nome FROM clientes WHERE estado IS NOT NULL;
- SELECT nome FROM clientes WHERE estado IN ('CE', 'RN','BA');

Exemplo – WHERE EXISTS

SELECT * FROM vendedor **WHERE EXISTS**

(SELECT * FROM vendas WHERE vendedor.cod = vendas.fk_vendedor);

cod [PK] integer	nome character varying (100)	endereco character varying (120)	cidade character varying (80)	estado character (2)	telefone character varying (15)	comissao numeric (5,2)
1	Ana Silva	Rua 1, 100	Sao Paulo	SP	11988880001	5.00
2	Bruno Souza	Rua 2, 200	Sao Paulo	SP	11988880002	6.00
3	Carlos Oliveira	Rua 3, 300	Campinas	SP	19988880003	7.00

WHERE (subconsultas)

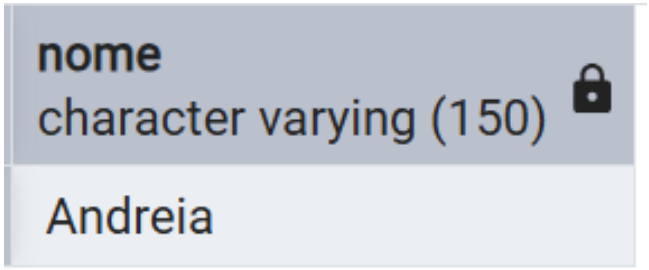
- As subconsultas permitem buscar dados de uma consulta dentro de outra.
- Exemplo:
  - Retornar os clientes que compraram a partir do dia 05/10/2026.

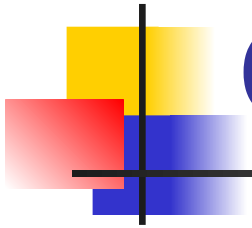
```
SELECT nome FROM cliente
WHERE codigo IN (SELECT cod_cliente FROM vendas
WHERE data_venda >='2026-10-05');
```

WHERE (subconsultas)

```
SELECT nome FROM cliente
        WHERE codigo IN (SELECT cod_cliente FROM vendas WHERE
data_venda >='2026-10-05');
```

Resultado:





Ordem execução SELECT

SELECT

FROM

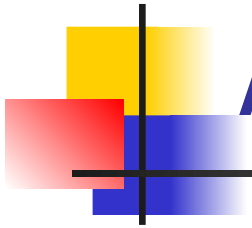
WHERE

GROUP BY

HAVING

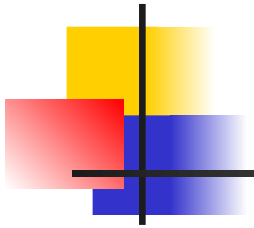
ORDER BY

LIMIT



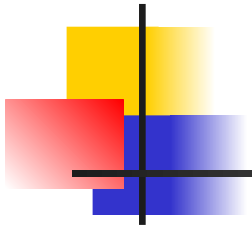
Alias

- Você pode dar a uma tabela ou a uma coluna outro nome usando um alias. Isto pode ser útil se o nome da tabela ou coluna for complexo ou extenso.
- Exemplo
  - SELECT * FROM cliente c WHERE c.codcli =1;
  - SELECT cod_cli AS cod FROM cliente WHERE cod = 1;



Junções de tabelas

- As junções SQL são utilizadas quando precisamos selecionar dados de duas ou mais tabelas.
- Existem as junções com estilo non-ANSI ou theta (junção com WHERE)
- E as junções ANSI join (com JOIN). As junções ANSI podem ser de dois tipos, as INNER JOINS e as OUTER JOINS.
- A padrão é a INNER JOIN.
- INNER JOIN pode ser escrito com apenas JOIN.



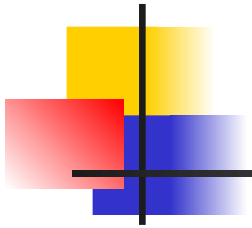
Junções de tabelas

- **Exemplo ANSI JOIN:**

```
SELECT d.cod, d.nome, d.sigla, p.nome AS prof
FROM disciplina d INNER JOIN professor p
ON d.cod_prof = p.matricula;
```

- **Exemplo estilo theta:**

```
SELECT d.cod, d.nome, d.sigla, p.nome AS prof
FROM disciplina d, professor p
WHERE d.cod_prof = p.matricula;
```



Junções de tabelas – ANSI JOIN

```
SELECT  * FROM tab1
INNER JOIN tab2 ON tab1.campo = tab2.campo
INNER JOIN tab3 ON tab3.campo = tab2.campo;
```

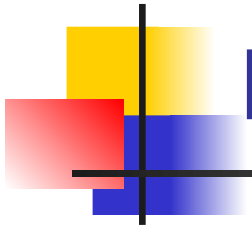
Junções de tabelas – ANSI JOIN

```
SELECT p.nome, p.preco, c.descricao
FROM produtos p
JOIN categoria c
ON p.id_categoria = c.id
ORDER BY p.nome;
```

nome character varying (150)	**preco** numeric (12,2)	**descricao** character varying (100)
Arroz	26.99	Alimentos
Café	18.99	Alimentos
Detergente	2.89	Limpeza

Exercícios usando banco faculdade

1. Crie uma consulta que mostre na tela o ra e o nome do aluno, fazendo um filtro pelo código da turma = 2
2. Crie uma consulta que retorne todos os campos da tabela professor, fazendo um filtro pela titulação “Mestre” e ordenado pelo nome do professor



Exercício usando banco faculdade

3. Crie uma consulta que liste todas as disciplinas que são ministradas pela professora Marli, listando apenas o nome e sigla da disciplina

4. Crie uma consulta que mostre todas as disciplinas cursadas por um determinado aluno, mostrando na tela o nome da disciplina e a nota obtida.

Exercício usando banco faculdade

5. Crie uma consulta que retorne todas as disciplinas de um determinado curso, por exemplo “ADS”, listando apenas o nome da disciplina.
6. Crie uma consulta que retorne todos os alunos de uma determinada turma, listando os campos: nome, endereço, cidade, telefone, ordenado pelo nome do aluno.